

운송 능력은 구간이다: 하한은 통행 규칙이, 상한은 도로망이 정한다

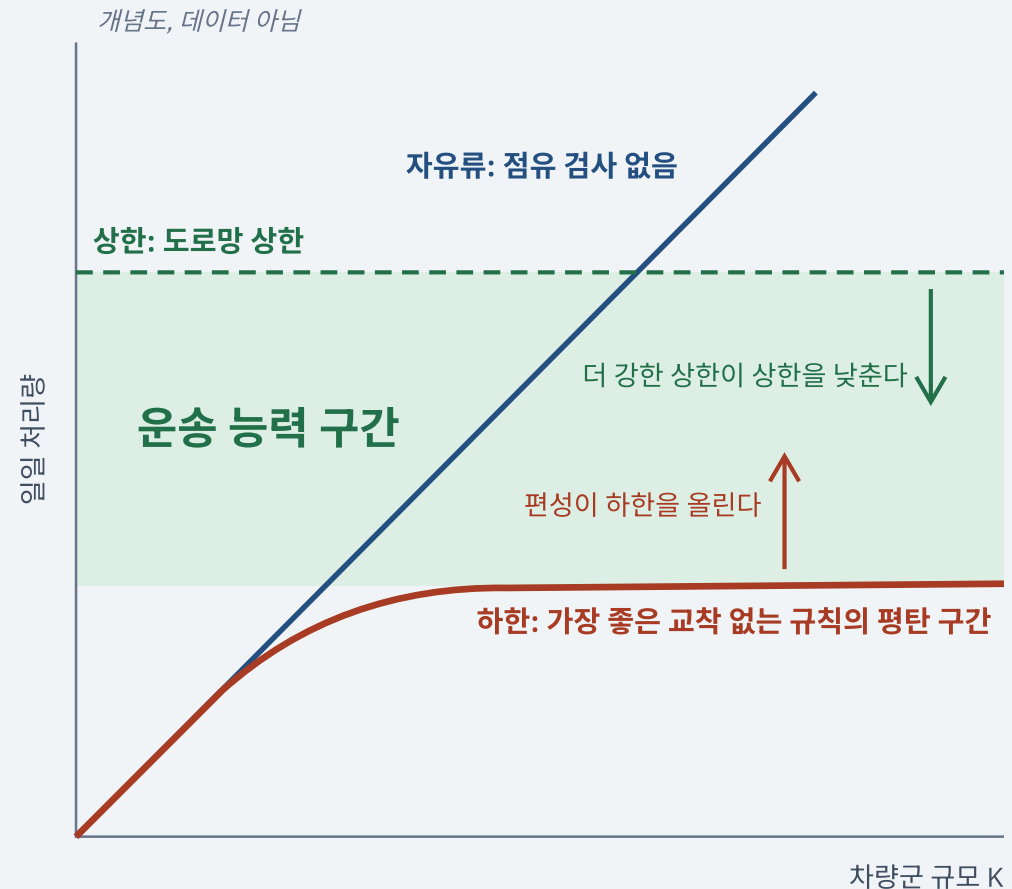
실제 조선소 두 곳의 깃발 실험: 운송 능력 구간, 차량
군-처리량 사다리꼴, 도로망 제약 구간, 자유류 오차

*When transporters own the road: capacity bounds and
operating regimes in shipyard block logistics (working title)*

Chunrui Na

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

데이터: 본 연구 시뮬레이션 (깃발 실험부터 시스템 상한까지, 모두 검토 완료), 문헌 기준점 전문 확
인



1분 요약

1

질문

적재 차량이 도로를 독점할 때 블록 운송은 얼마나 해낼까? 차를 늘려도 소용없는 때는 언제이고, 자유류는 얼마나 틀릴까?

2

방법

옥포·엔타이의 실제 도로망, 통행 규칙 네 가지와 자원 단위 두 가지, 차량군 150대까지 점마다 시드 10개, 선형계획으로 도로망 상한, 전체 작업량에서 16·24시간 근무일별 필요 차량.

3

현재 결과

운송 능력 구간 옥포 [627, 1,720], 엔타이 [455, 1,252], 하한은 가장 좋은 교차 없는 규칙으로 둘 다 상한의 36%. 옥포 자체 하루 339건이면 예약 27대 (16시간)로 K^* 50-60 미만, 피크 678건이면 117대.

4

다음

덜 보수적인 교차 없는 규칙을 검증하며 하한과 하락 구간 가설을 재확인, 도로망 제약 가설의 주 기준 (16·24시간, 평균·피크)은 그 비교 뒤 정하고, 이어 개조와 도로-차량 환율, 플로팅 도크와 대기 구역.

운송 능력은 하나의 수가 아니라 구간이다: 하한은 통행 규칙이, 상한은 도로망이 정한다.

이 세부 연구는 주장 둘과 가설 둘에 답한다: 이중 상한, 사다리꼴 법칙, 도로망 제약 가설, 자유류 오차 가설

본 연구의 서술 (2026-10-09)

이 세부 연구의 산출

이중 상한

처리량 $\leq \min\{\text{차량군 상한 } K \cdot H / \bar{c}, \text{도로망 상한}\}$. 도로망 상한은 차단 시간 구조로 정해지며 선형계획으로 계산할 수 있다. 달성 가능한 운송 능력은 구간 [가장 좋은 교차 없는 규칙, 도로망 상한] 안에 있다

두 조선소·두 자원 단위·탑재 조합의 운송 능력 구간, 하한은 검증된 가장 좋은 교차 없는 규칙, 시스템 상한과 경로 자유 상한이 상한을 다진다

사다리꼴 법칙

처리량은 차량 수에 따라 먼저 선형으로 오르고, 이어 도로망이 정하는 평탄 구간에 든다. 대기가 도로를 차지하면 정체 임계값을 넘어 감소한다. 자유류 모형은 뒤의 두 구간을 보지 못한다

앞 두 구간: 두 조선소의 깃발 곡선, 감소 구간은 하락 구간 가설 뒀: 순간 이동 없고 교차 없는 안전 방출이 오르다 내려가며 덜 보수적인 규칙으로 재확인 중

도로망 제약 가설

합리적인 일일 작업량과 현실적인 차량군 규모에서, 적어도 탑재 피크나 도크 입구 부근에서는 시스템이 도로망 제약 구간에 있다

K^* , 정수 필요 차량 (16·24시간)을 K^* 구간으로 판정, 밀도 기준, 작업 영역도, 차량 수별 도크 입구 임계값

자유류 오차 가설

자유류 모형의 완료 시간과 필요 차량 수 과소 추정은 차량 밀도에 따라 초선형으로 커진다

서비스 시간 차 $\Delta(K)$ 의 지수 α , 전체 기준 필요 차량 수의 비 (정수 K , 16·24시간)

깃발 실험: 실제 배치의 조선소 두 곳, 통행 규칙 네 가지, 자원 단위 두 가지, 같은 작업 흐름

자유류	점유 검사 없음, 차량끼리 영향 없음 (분야의 기본)
전체 경로 예약	적재 출발 전 전체 경로 예약, 도로 밖 대기, 구조상 교착 없음. 검증된 가장 좋은 교착 없는 규칙: 구간의 하한
안전 방출	구간별 요청을 은행원 알고리즘식 안전 검사 후 허가, 순간 이동 없고 교착 없음, 정확하지만 점유 주장이 보수적 (이번 단계 신규)
구간별 요청	한 구간씩 요청, 교착 시 한 대가 900초 동안 도로망을 떠남 참조 규칙 (순간 이동 해소): 단독으로 주장·가설을 뒷받침하지 않음

- **작업량:** 포화 단계로 능력 측정 ($K = 5-150$, 엔타이 1-150, 시드 10개, 4일), 전체 기준 유한 작업량 하루 300-1,200건과 옥포 자체 339·피크 678, 16·24시간 근무일, 97 / 194는 트랜스포터 4대 부분집합으로 비교용

	옥포	엔타이
도로 (개 / km)	721 / 40.3	140 / 8.6
교차로 자원	334	58
정차 지점	421	140
자체 일일 작업량: 평균 / 피크	339 / 678	23 / 46
도로망 상한이 걸리는 요소 (시드 수)	1도크 앞 도로 5/10, 관통 회랑 4/10	도장 공장 (추정)의 두 출입구 9/10

- **상한 (도로망 상한):** 점유율 LP에 폭 빈 패킹 행 (Fekete-Schepers), 유리수 정확 계산, 사례별 확인 초과 없음 (앞 단계 17,760점, 이번 단계 40,157점 추가)

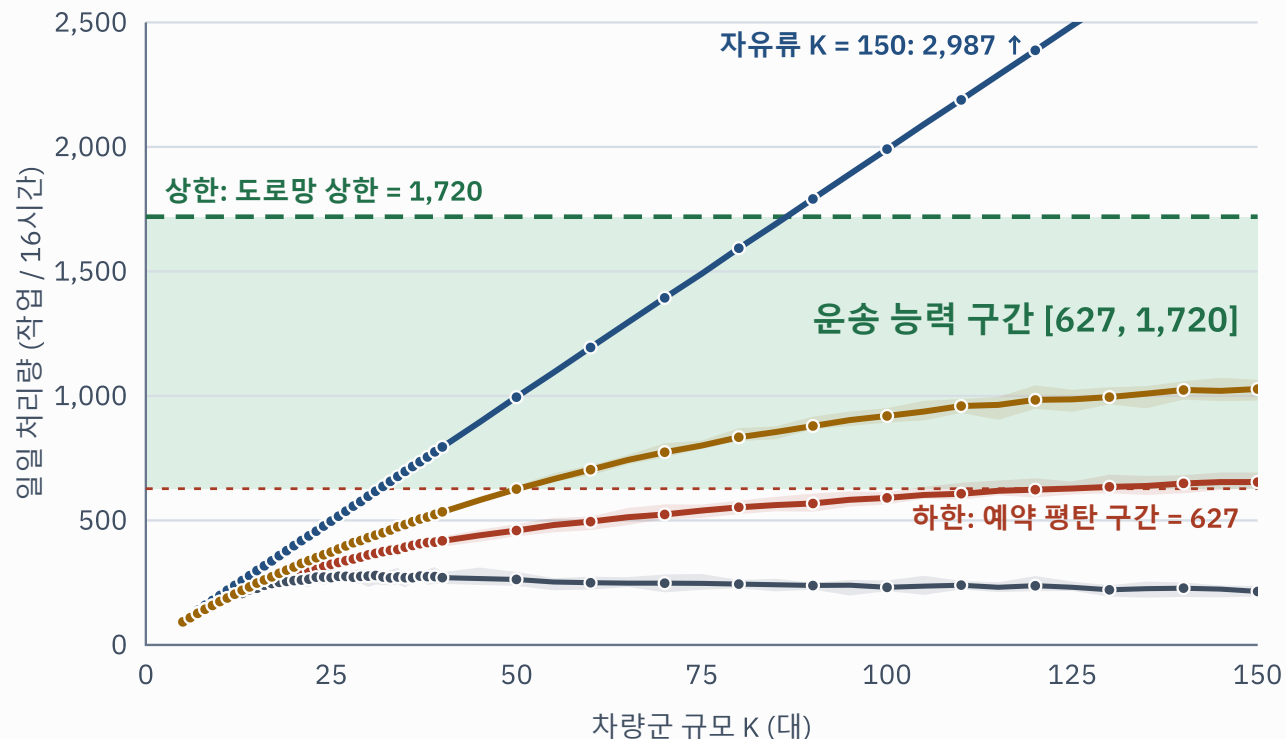
지도와 자원 단위: 한화오션 옥포 파생 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전, 도로망은 상한 강화 단계와 동일), CIMC 래플스 엔타이 지도 (이전 판과 동일), 공개 영상에서 추적, 영상과 형상은 신지 않음. 통째: 도로마다 자원 하나, 구간 분할: 도크 앞 도로를 정차 지점에서 폐색 (두 조선소 같은 규칙), 영상 확인 결과 옥포는 구간 분할이 실제에 가까워 둘 다 보고. 다음 단계부터 지도는 공통 조선소 지도 데이터에서 가져오고 옥포는 플로팅 도크·지선 추가 후 지도, 개조 시뮬레이션은 그 위에서 진행.

운송 능력 구간 [가장 좋은 교착 없는 규칙, 도로망 상한]: 옥포 [627, 1,720], 엔타이 [455, 1,252], 둘 다 하한이 상한의 36%

옥포

엔타이

포화 작업량 (능력)



■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 안전 방출 ■ 참조 규칙 (순간 이동) ■ 운송 능력 구간

— 상한: 도로망 상한 (점유 모형만 제약)

[627, 1,720]

운송 능력 구간 (하루): 하한은 K = 100-150 예약 평탄 구간, 상한은 도로망 상한 (시드 10개 평균, 시드 간 1,436-1,948)

36%

하한은 상한의 이 비율뿐: 차이는 통행 규칙에서 오며 편성이 좁힐 몫

229_{279 @ 31}

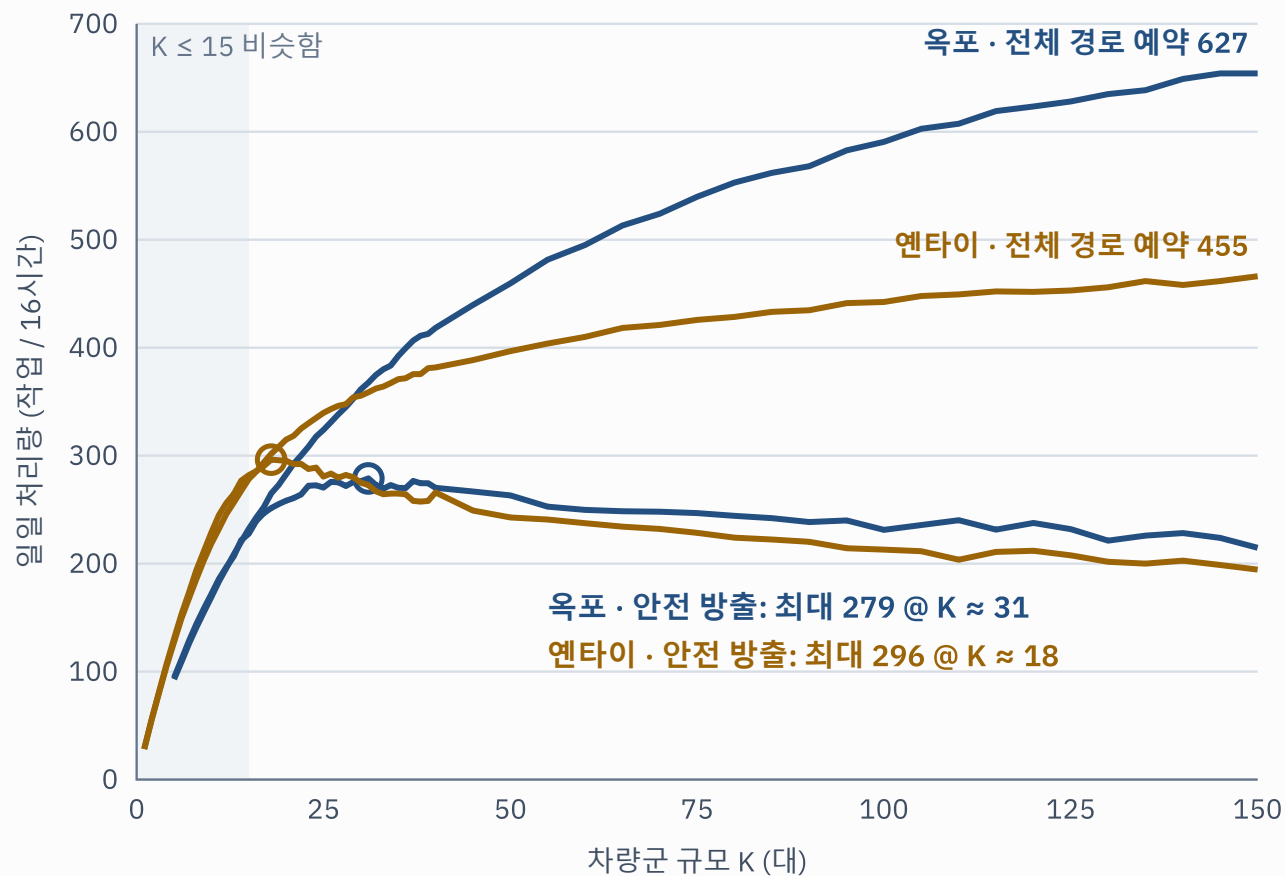
안전 방출 (순간 이동 없음, 교착 없음)의 평탄 구간, K ≈ 31에서 최대 279 후 감소, 예약보다 낮음 (다음 쪽)

984_{57%}

참조 규칙 (순간 이동 해소)의 평탄 구간, 참조용

출처: 본 연구 시뮬레이션: 옥포·엔타이, 자유류·전체 경로 예약·참조 규칙·안전 방출 배치. 평탄 구간은 K = 100-150 평균, 곡선은 시드 10개 평균, 음영은 최소-최대. 조건: 포화 작업량, 도로마다 자원 하나, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도. 도로망 상한은 점유 모형만 제약하며 자유류는 넘을 수 있다.

하한은 예약: 안전 방출은 정확하고 교착이 없지만 보수적이라 $K \geq 20$ 에서 더 낮다



— 옥포 · 전체 경로 예약 —·— 옥포 · 안전 방출 — 엔타이 · 전체 경로 예약 —·— 엔타이 · 안전 방출

정확, 교착 없음

같은 입력의 단순 환원과 860,291회 판정이 모두 같고, 모든 배치에서 교착 0회, 도로망을 떠난 차가 없다.

보수적인 점유 주장

각 차의 남은 작업 전체를 시간과 무관하게 점유로 본다: 대기의 약 2/3가 판정 거부에서 시작하고, 여섯 입구 링 사례에서 같은 방향으로 링을 도는 세 차는 만나지 않는데도 거부된다.

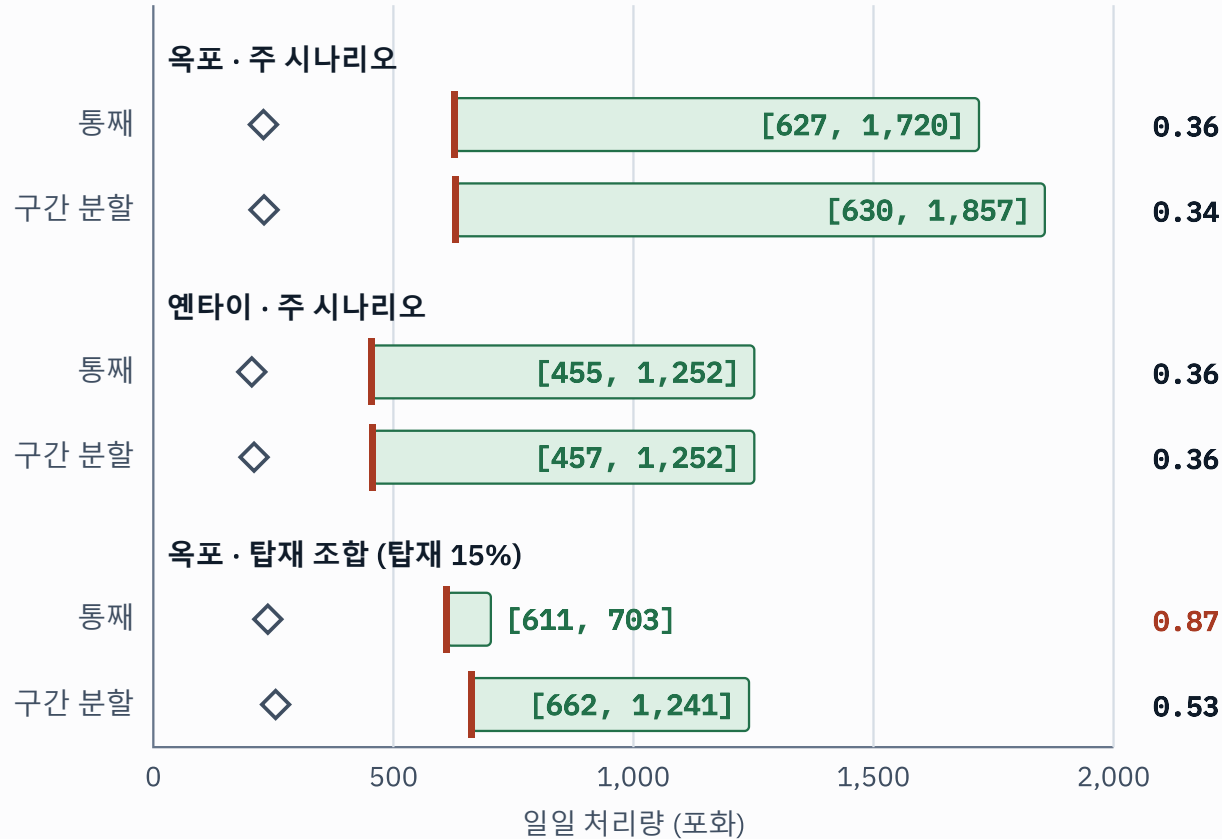
결과와 다음 단계

$K \leq 15$ 에서 예약과 비슷하고 $K \geq 20$ 부터 낮아 두 조선소 하한은 예약. 다음으로 덜 보수적인 규칙을 검증한다: 은행원식 검사에 단계별 가능성 탐색, 또는 다음 안전 대기점까지만 점유 (안전 편성 정리).

출처: 본 연구 시뮬레이션: 안전 방출과 전체 경로 예약의 포화 배치, 허가 판정과 단순 환원의 860,291회 측차 비교, 세 차가 같은 방향으로 링을 도는 단위 테스트. 조건: 포화 작업량, 도로마다 자원 하나, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도. 안전 방출은 현장 신호수의 통행 허가에 대응 (KED Global 2024-03-26), 은행원 알고리즘식 안전 검사는 운영체제의 교착 회피에서 빌림 (Habermann 1969, 확인 예정).

도크 앞 도로 구간 분할: 주 시나리오는 상한만 (+8%), 도크가 걸리는 탑재 조합은 양 끝 모두 (+76% / +8.3%)

하한 / 상한



■ 운송 능력 구간 ■ 하한: 예약 평탄 구간 ◇ 안전 방출 평탄 구간

도로-차량 환율 쪽: 상한이 걸려 도로 개조가 값지다

옥포 탑재 조합·통째: 하한 / 상한 = 0.87 (완료 조합 기준 0.86, 참조 규칙 0.92). 옥포 1도크 앞 도로를 구간으로 나누면 상한 +76%: 제어 단위가 개조 메뉴의 1차 항목이다.

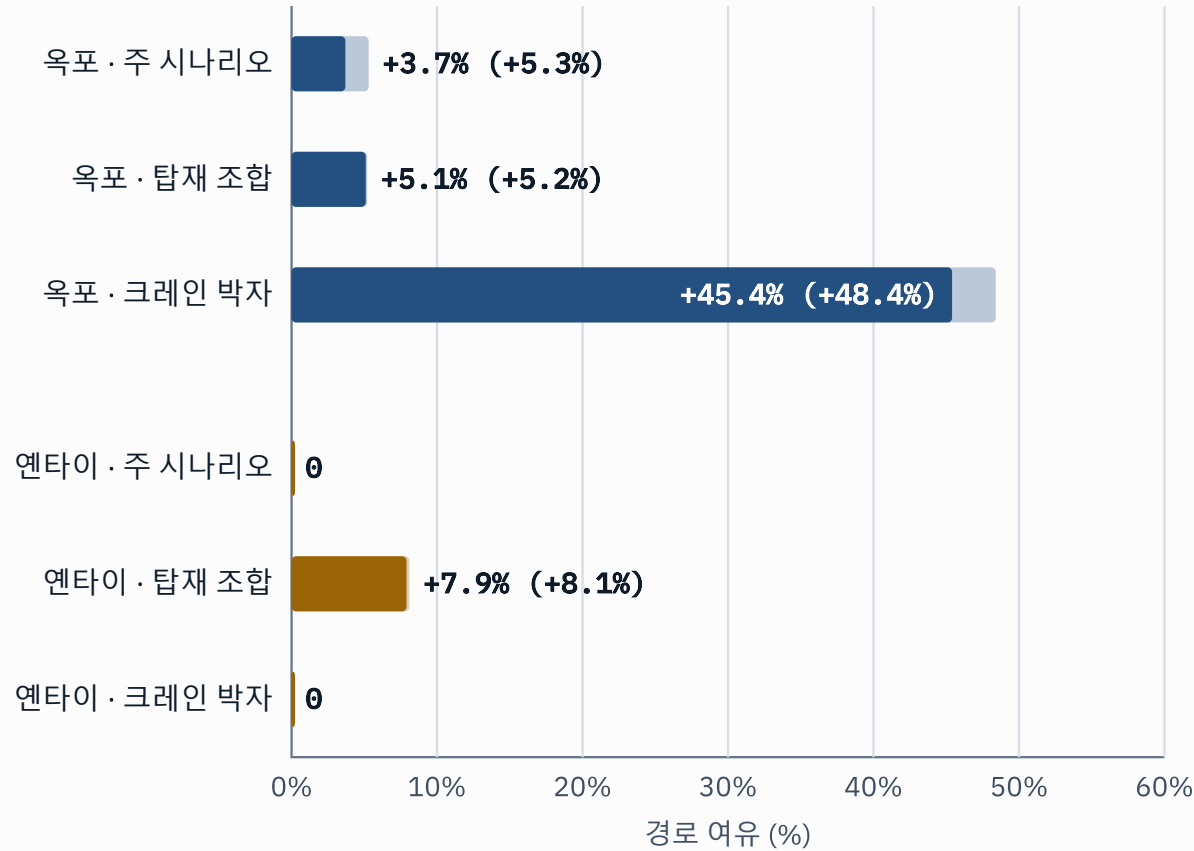
통행 편성 쪽: 평탄 구간이 상한보다 훨씬 낮아 편성이 먼저

두 조선소 주 시나리오 0.34-0.36 (완료 조합 기준: 예약 36-45%, 참조 규칙 50-57%), 같은 탑재 조합도 구간 분할 뒤 0.53: 단위를 바꾸면 병목이 “도로”에서 “규칙”으로 옮겨 간다.

“배차에서 통행 편성으로”와 “도로-차량 환율” 두 주장의 경계를 보여 주는 두 사례이며, 개조 시뮬레이션과 도로-차량 환율표가 이를 판별 규칙으로 만든다.

출처: 본 연구 시뮬레이션: 두 조선소 주 시나리오와 옥포 탑재 조합, 통째와 구간 분할 (평탄 구간은 K = 100-150 평균, 이 보고의 데이터 스크립트가 각 배치 곡선에서 재계산·확인), 완료 조합 기준은 별도 집계. 구간 분할 규칙: 200 m보다 길고 노변 정차 지점이 있는 도로는 정차 지점 앞뒤 25 m에 폐색 경계 (두 조선소 같은 규칙, 시나리오 설정). 조건: 포화 작업량, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도.

상한 강화: 잡음 없는 시스템 상한과 경로 자유 상한, 경로 여유는 걸리는 자원의 종류에 달려 있다



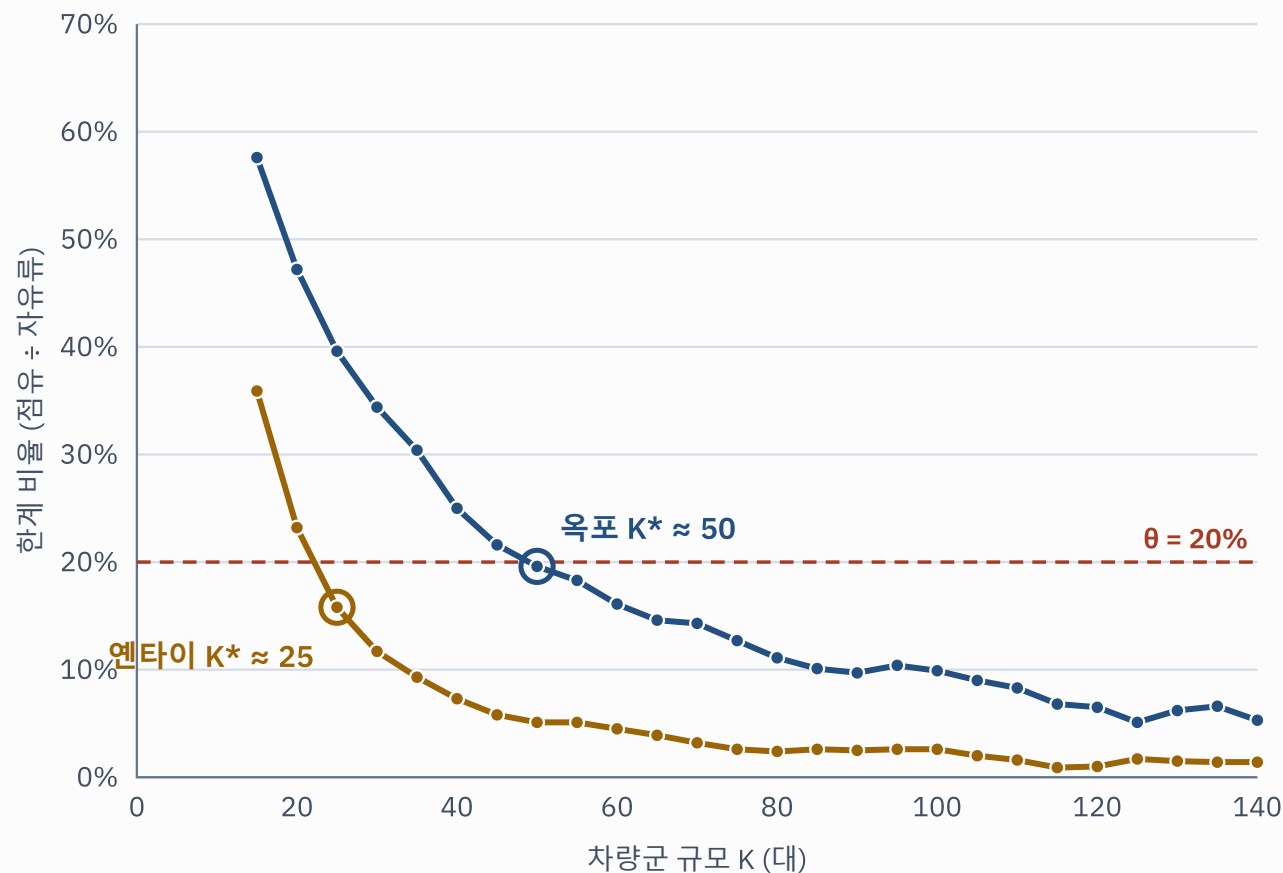
■ 하한 (역대입 가능값) ■ 상한 (경로 자유 상한)

출처: 본 연구 계산: 두 조선소 세 시나리오의 시스템 상한, 경로 자유 상한, 역대입 가능값. 경로 여유는 구간: 하한 = 역대입 가능값 - 시스템 상한, 상한 = 경로 자유 상한 - 시스템 상한, 경로 자유 상한의 반례는 아직 없다. 시스템 상한은 정상 상태 운영을 제약하며 3장 본문은 시스템 값을, 사례별 확인은 시드별 도로망 상한을 쓴다. Jensen 명제 초안: 표본 상한의 조화 평균은 기댓값에서 시스템 값을 넘지 않는다. 두 상한의 증명 초안은 다시 쓰는 중.

조선소 · 시나리오	시스템 상한	시드 10개	경로 자유 상한
옥포 · 주 시나리오	1,736	1,436-1,948	1,828
옥포 · 탑재 조합	697	624-783	733
옥포 · 크레인 박자	1,794	1,661-1,969	2,662
엔타이 · 주 시나리오	1,298	1,157-1,318	1,298
엔타이 · 탑재 조합	1,110	971-1,212	1,200
엔타이 · 크레인 박자	1,225	1,111-1,240	1,225

- **입구:** 여유 0, 구조상 그렇다 (걸리는 입구는 들어오는 호가 하나)
- **도크 정차 도로:** 통과 비율이 작고 (1도크 앞 도로 1% 미만), 여유는 반대쪽 끝 진출입에서, +3.7-7.9%
- **관통 회랑:** 크레인 박자에서 옥포의 한 관통 회랑 흐름의 97%가 통과, 우회하면 여유 +45.4%

도로망 제약 기준 $K^*(20\%)$: 옥포는 $K \approx 50$, 엔타이는 $K \approx 25$ 부터 한 대 추가 효과가 자유류의 20% 미만



■ 옥포 ■ 엔타이 — $\theta = 20\%$

$K \approx 50$

옥포: 제약 구간 시작 (구간 50-60)

$K \approx 25$

엔타이: 도로망이 작아 훨씬 이른다

58% → 34%

옥포 $K = 15 \rightarrow 30$: 한 대 추가 효과의 자유류 대비 비율, 혼한 규모는 이미 전이 구간

판정 기준: $K^*(20\%)$ 는 한 대를 더할 때의 한계 처리량이 처음으로 자유류의 20% 아래로 떨어지고 이후 계속 그 아래에 있는 K.

출처: 본 연구 시뮬레이션: 상한 강화 단계 (옥포)와 엔타이 단계 요약 (엔타이 도로망은 현재 지도와 동일), 물리 규칙 단계가 같은 정의로 재현 (옥포 50 / 100, 엔타이 25 / 35). 한계 비율 = K 중심 폭 20대 창에서 점유 처리량 증가 ÷ 자유류 증가, 구간은 비율의 95% 구간으로 판독, $\theta = 10\%$ 에서 옥포 100, 엔타이 35. 조건: 전체 경로 예약, 포화 작업량, 도로마다 자원 하나.

세 단락으로 쓴 도로망 제약 가설: 세 단락 모두 판독이 있고, 2·3단락의 최종 서술은 규칙 비교 뒤 정한다

1

운송 능력 구간과 제약 구간 시작점 K^*

옥포 [627, 1,720], K^* 50–60, 엔타이 [455, 1,252], K^* 25 (전체 경로 예약, 포화 작업량)

성립

다섯 단계 시뮬레이션, 하한은 예약, 새 규칙으로 재확인

2

전체 조선소 기준에서 필요 차량 수의 K^* 대비 위치와 자유류와의 차이

옥포 자체 하루 339건: 예약 27대 (16시간) / 15대 (24시간)로 K^* 미만, 피크 678건: 117 / 46대, 하루 600건: 88 / 37대

판독 완료

새 수치와 주 기준은 규칙 비교 뒤 결정

3

도크 입구가 전체 병목이 되는지는 크레인을 기다리는 차가 다른 정차 지점으로 가는 길을 막는지, 곧 어디서 기다리고 도크 앞 도로를 구간으로 나눠 쓰는지에 달려 있다

도로 밖 대기 (예약)면 떨어지지 않고, 도로 위 대기 규칙 (순간 이동 없는 안전 방출 포함)은 크레인 이용률에 따라 떨어지며 임계값은 차량 수에 따라 왼쪽, 구간 폐색으로 오른쪽으로 움직인다

판독 완료

두 층 서술은 규칙 비교 뒤 결정

필요 차량 기준

필요 차량 수 (평균 처리량 $\geq 99\% \times$ 일일 작업량) $\geq K^*$ 이면 제약 구간

밀도 기준

일일 작업량 / 도로망 상한, 작업량은 전체 기준, 두 조선소 같은 환산 방법

어느 쪽이든 결론

성립: 조선소 운송에 도로망 제약 운송 능력이 있다. 불성립: 밀도 기준으로 자유류가 충분한 범위를 정한다

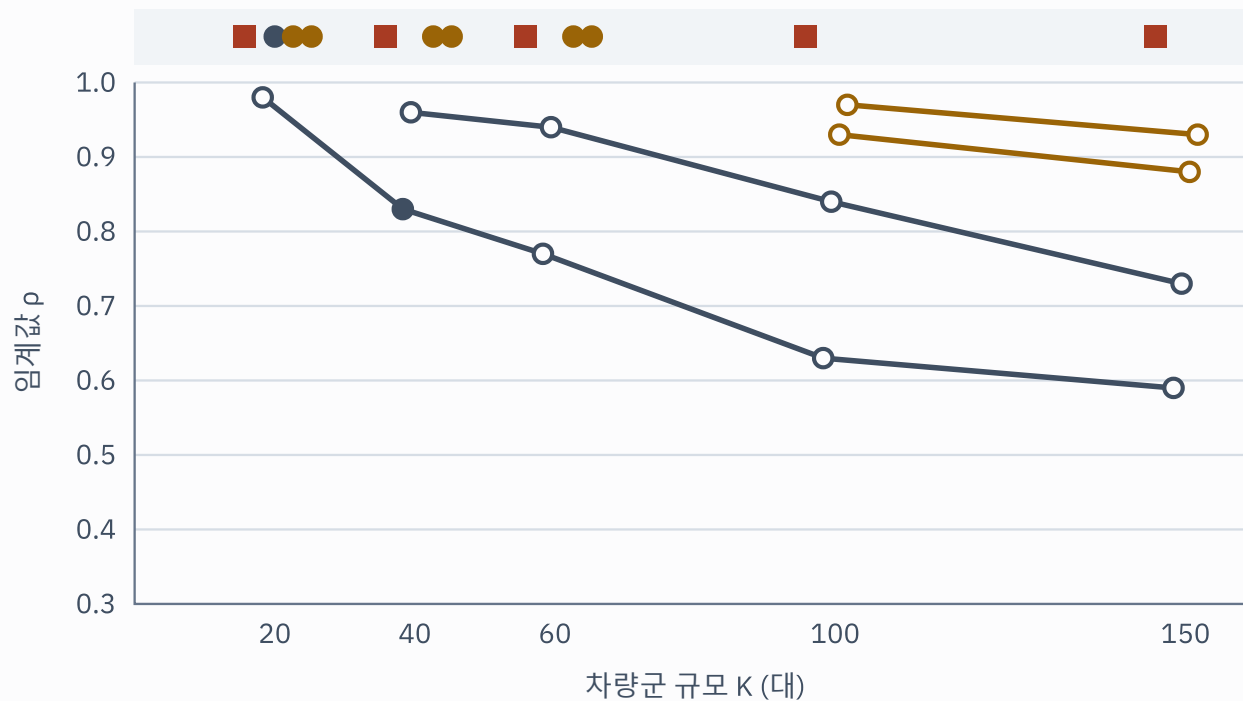
도크 입구 (도로망 제약 가설 3단락): 도로 위 대기 규칙은 떨어지고 차가 많을수록 일찍, 도로 밖 대기인 예약은 떨어지지 않는다

옥포

엔타이

크레인 박자 ρ 곡선, 포화, 8일

감소 10% 미만



0.98 → 0.59

안전 방출·통째: 임계값이 $K = 20$ 의 0.98에서 $K = 150$ 의 0.59로 (엔타이 0.93 → 0.38), 차가 많을수록 도로 위 대기가 길다

0.83 → 0.96

옥포 $K = 40$ 안전 방출: 정차 지점 구간 폐색이 임계값을 오른쪽으로

- **크레인 기아:** $\rho = 0.99$ 에서 안전 방출은 크레인을 12–25%p 덜 쓰고, 예약에서 옥포 크레인도 여전히 96%
- **순간 이동의 혼입:** 참조 규칙에서 차량 탑재 작업의 약 40–50%가 도크로 오는 길에 한 번 이상 순간 이동하므로 도크 결론은 예약과 안전 방출에 근거한다

■ 전체 경로 예약 (두 단위) — 안전 방출 · 통째 - - 안전 방출 · 구간 분할 — 참조 규칙 (순간 이동) · 통째
- - 참조 규칙 (순간 이동) · 구간 분할 ○ 빈 표시 = 불안정 점 포함

출처: 본 연구 시뮬레이션: 두 조선소 크레인 주기 ρ 와 차량 수 K 탐색 (안전 방출 통째·구간 분할, 통째의 예약과 참조 규칙은 갠트리 크레인 구역 단계 재사용). 임계값 = 처리량이 최저 ρ 단계 (옥포 0.53, 엔타이 0.13) 대비 처음 10% 떨어지는 크레인 이용률, 인접 단계 선형 보간, 포화·8일·시드 10개, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도.

전체 기준: 옥포 자체 하루 339건, 피크 678건, 필요 차량은 1대 단위, 색은 도로망 제약 판정

- **옥포 자체:** 엔타이와 같은 방법 (강재 ÷ 블록 무게 × 이동 횟수 ÷ 작업 일)으로 하루 339건 (연도별 294-363), 한화시스템 연 10.5만 회 ÷ 300일 = 350으로 3% 차이, 피크는 2배 678 / 700
 - **한국 대형 조선소:** Yim 2008 하루 300개 이상, Shen 2018 약 600개, 현대중공업 24시간 약 500회. 97 / 194는 트랜스포터 4대 부분집합으로 비교용
 - **엔타이 자체:** 같은 방법으로 하루 23 / 46건, 1-2대
- 판정:** 필요 차량 = 시드 10개 평균 처리량이 일일 작업량의 99% 이상인 최소 정수 K, K* 구간 상단 이상이면 성립, 구간 안이면 시작 부근.

옥포 · 통째 옥포 · 구간 분할 엔타이 K* = 50-60

하루 작업	16시간 근무일				24시간 근무일			
	자유류	예약	안전	참조	자유류	예약	안전	참조
300	15	22	34†	19	10	13	13	12
339 자체 평균	17	27	50†	22	12	15	15	14
350 직접 기준점	18	29	66†	23	12	16	16	14
450	23	47	> 200	32	15	22	52†	19
500 현대중공업 규모	25	58	> 200	37	17	27	68†	22
600 Shen 등 규모	30	88	> 150	47	20	37	192†	27
678 자체 피크	34	117	> 200	56	23	46	> 200	32
700	35	123	> 150	59	24	49†	> 150	33
900	45	> 150	> 150	92	30	95	> 200	47
1,200	60	> 150	> 150	> 150	40	> 150	> 150	73

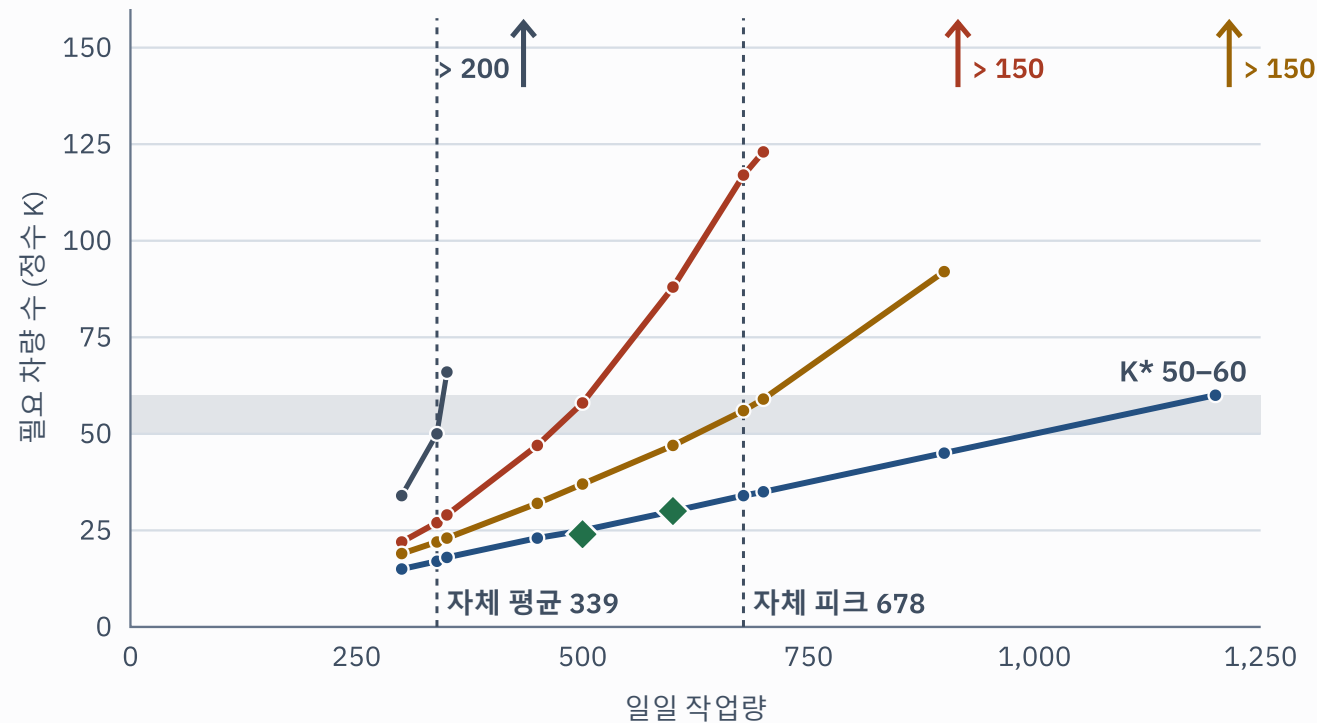
□ 성립 (≥ K* 상단) □ 제약 시작 부근 (K* 구간 안) □ 불성립 (< K* 하단)

† 더 큰 차량군에서 다시 미달 (문턱 부근), 안전 방출 “> 150”은 추가 탐색 없음, “> 200”은 K = 100-200 탐색 후에도 미달, 엔타이 23 / 46은 16시간 판독만

출처: 본 연구 시뮬레이션: 전체 기준 작업량의 필요 차량, 옥포 통째·구간 분할과 엔타이, 16·24시간, 엔타이 23 / 46은 이전 단계, 옥포 자체 작업량 환산은 외부 기준점과 문헌 확인에서. 조건: 주 시나리오 흐름, 하루 8회 분할 투입, 4일, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도.

작업 영역도: 24시간 근무일에서 현실 차량군은 자유류와 전체 경로 예약 사이에 놓인다

옥포 엔타이 16 h 24 h



17 < 24 < 27

하루 약 500회, 24시간: 모형은 자유류 17대, 예약 27대, 현대중공업의 24대는 그 사이

20 < 30 < 37

하루 약 600건, 24시간: 자유류 20, 예약 37 (참조 규칙 27), Shen 등의 약 30대는 그 사이. 16시간이면 30-88대로 자유류만 맞는다

근무일 길이는 1차 매개변수다: 현대중공업은 24시간을 명시하고 Shen 등과 옥포는 교대를 공개하지 않는다. 두 근무일을 나란히 두고 주 기준은 규칙 비교 뒤 정한다. 비교는 현실 차량군을 필요 차량으로 보므로 (정비·예비 여유 제외) 규모와 순서로 읽는다.

■ 자유류 ■ 전체 경로 예약 ■ 안전 방출 ■ 참조 규칙 (순간 이동) ■ K*

◆ 현장 차량군: 현대중공업 24대 (하루 500회), Shen 등 약 30대 (하루 600개)

출처: 본 연구 시뮬레이션 (통째, 정수 K), 현장 차량군: 박창규·서준용 2006 (현대중공업, 24대, 24시간, 하루 약 500회)과 Shen 등 2018 (하루 약 600개, 약 30대, 교대 미기재), 모두 전문 확인. K*는 주 시나리오·예약의 구간. 구간 분할 시 예약의 필요 차량은 통째와 1대 이하 차이. 조건: 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도.

도로망 제약 검증 (예약): 옥포 평균은 제약 구간이 아니고, 피크와 하루 600건은 16시간에서 제약 구간

작업량 기준	16시간 근무일	24시간 근무일
옥포 자체 평균 (같은 방법 339 / 직접 기준점 350) K* 50-60	불성립 예약 27-29대	불성립 예약 15-16대
옥포 자체 피크 (678 / 700, 평균 × 2) K* 50-60	성립 예약 117-123대	시작 하단 예약 46-50대
현대중공업 규모 (하루 500) K* 50-60	시작 부근 예약 57-58대	불성립 예약 27대
한국 대형 조선소 규모 (하루 600) K* 50-60	성립 예약 88대	불성립 예약 36-37대
엔타이 자체 (23 / 46) K* 25	불성립 예약 1-2대	16시간에서 이미 불성립
엔타이, 한국 규모 (하루 450) K* 25	성립 예약 69대	불성립 예약 19대

판정

필요 차량이 K* 구간 상단 이상이면 성립, 구간 안이면 시작 부근, 하단 미만이면 불성립. 옥포 칸은 통째와 구간 분할을 함께 담는다.

조건

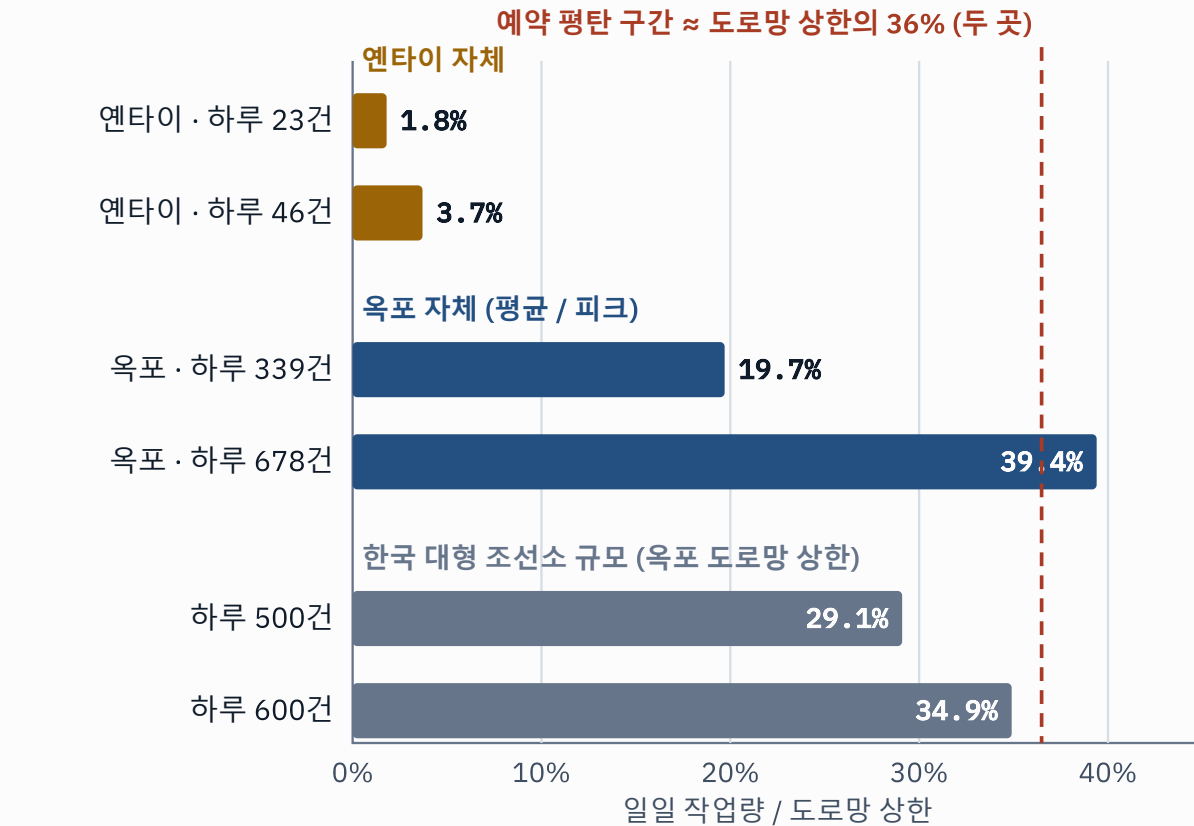
제약 구간 여부는 작업량 기준 (평균·피크), 근무일 (16·24 시간), 통행 규칙에 달려 있다. 옥포는 교대 미공개, 현대중공업은 24시간 명시.

규칙 비교 뒤 결정

2단락 새 수치, 3단락 두 층 서술, 주 기준 (16·24시간, 평균·피크). 이 쪽은 두 기준을 고르지 않고 나란히 둔다.

출처: 본 연구 시뮬레이션: 전체 기준 필요 차량과 판정, K* 구간은 상한 강화 단계 (옥포 50 [50, 60])와 엔타이 단계 (25 [25, 25]), 엔타이 자체 23 / 46의 차량은 이전 단계 (16시간). 조건: 주 시나리오 흐름, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도.

밀도 기준이 두 조선소를 가설 양쪽에: 엔타이 자체는 도로망 상한의 2-4%, 옥포 자체는 평균 20%, 피크 39%



■ 엔타이 자체 ■ 옥포 자체 (평균 / 피크) ■ 한국 대형 조선소 규모 (옥포 도로망 상한)

— 예약 평탄 구간 ≈ 도로망 상한의 36% (두 곳)

엔타이: 자유류로 충분한 쪽

자체 하루 23-46건에 1-2대로 K* 25보다 훨씬 적고, 한국 대형 조선소 규모 하루 450건 (16시간)이면 예약 69대로 역시 제약 구간.

옥포: 평균은 제약 구간 아래, 피크는 그 안

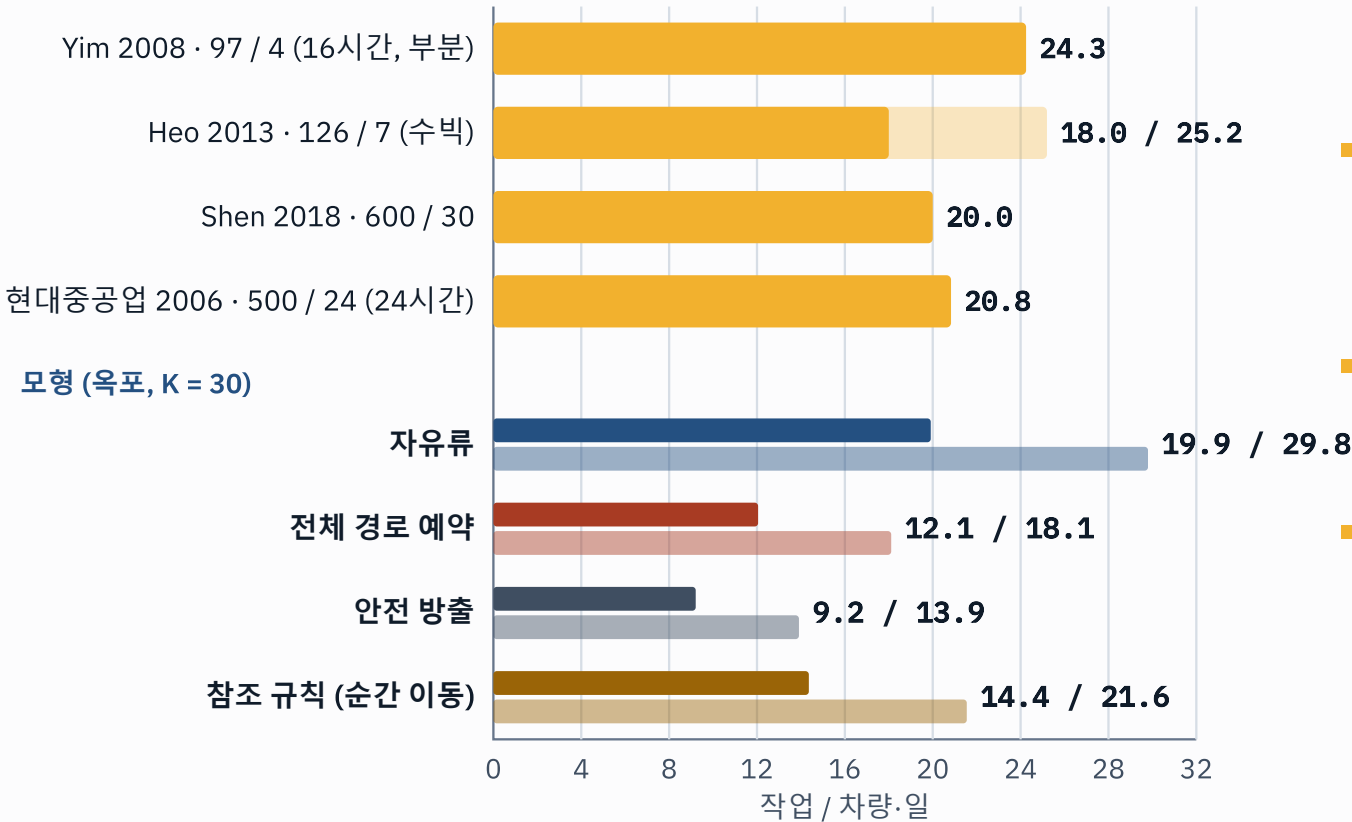
자체 평균 339건은 도로망 상한의 20%로 16시간 예약 27대, 피크 678건은 예약 포화 평탄 구간 627보다 높고 16시간 117대 (유한 작업량에서는 빈 차가 도로에 나오지 않아 예약표가 비어 여전히 도달 가능).

엔타이 도로망 상한은 도장 공장으로 추정되는 건물의 두 출입구에서 걸린다 (적재·하역 중 출입구 독점). 영상 확인: 문 앞에서 교행 가능, 이 단위는 보수적이며 개조 시뮬레이션이 출입구 단위 시나리오를 더한다.

출처: 이 보고서에서 일일 작업량 ÷ 도로망 상한으로 계산 (도로망 상한은 구간의 상한, 본 연구 시뮬레이션), 필요 차량은 본 연구 시뮬레이션 (유한 작업량에서는 빈 차가 도로에 나오지 않아 예약표가 빈다), 엔타이 작업량은 이전 단계, 걸리는 요소와 영상 확인은 위와 같음 (2026-10-09). 두 조선소 예약 평탄 구간은 모두 도로망 상한의 36%. 한국 대형 조선소 규모는 옥포 도로망 상한으로 환산, 참조용. 조건: 포화 평탄 구간, 도로마다 자원 하나, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도.

외부 기준점 (전문 확인): 차량당 하루 18-25 개, 주기 시간과 이용률로 정규화한 뒤 모형과 비교

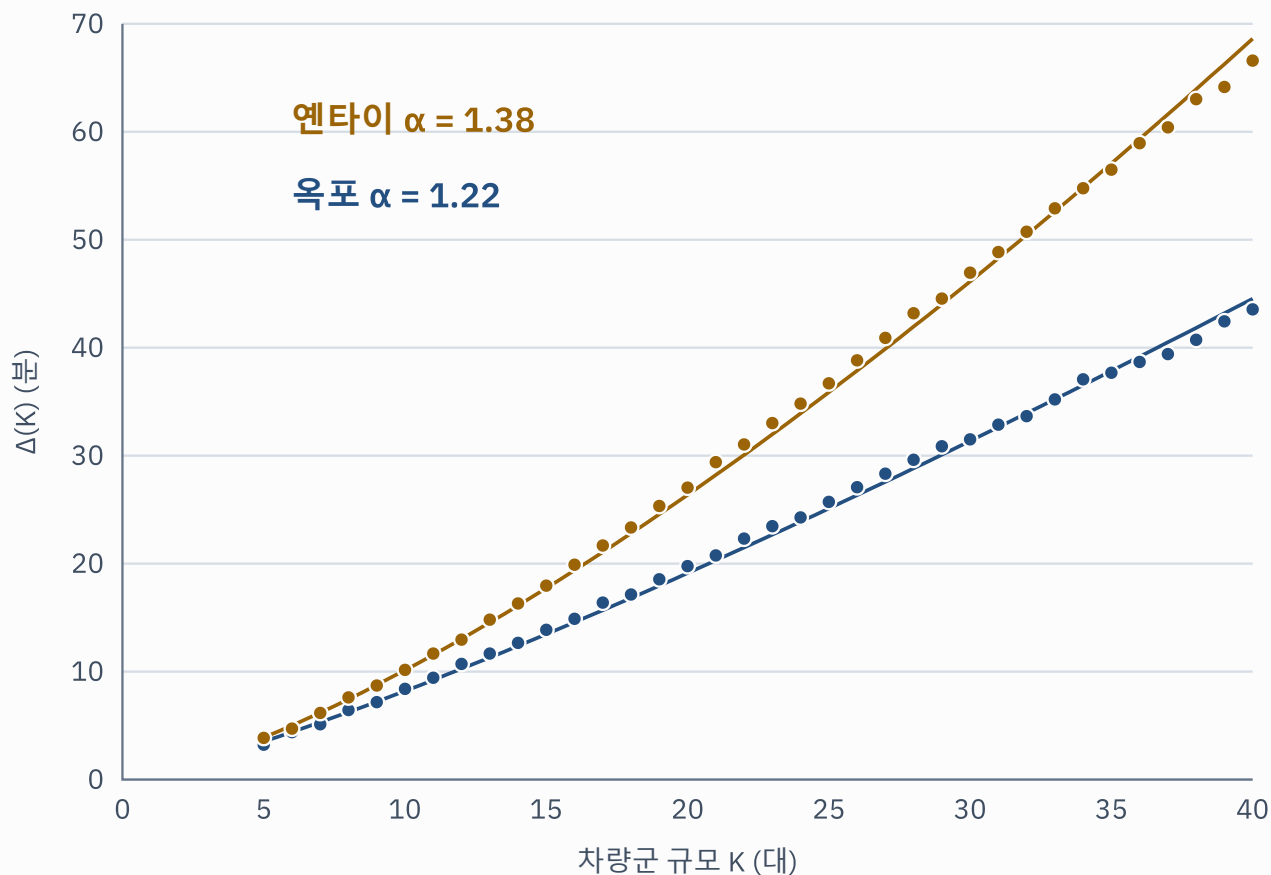
현장 기준점



- **정규화:** 차량당 산출 = 근무 시간 × 가동 비율 ÷ 주기. 옥포 모형의 무대 기 주기 48.3분 (공차 9.1, 적재 10, 적재 주행 19.1, 하역 10), Yim의 24.25개는 주기 39.6분 이하가 필요한데 그날 4대는 약 27%만 가동: “차량당 하루 약 20개”의 일치는 주기와 이용률이 상쇄된 결과
- **차량군:** 현대중공업 24대·하루 약 500회·24시간, 모형 24시간 자유류 17, 예약 27, Shen 등 약 30대·하루 약 600개, 모형 자유류 20, 예약 37. 현실 차량군은 둘 사이 (작업 영역도)
- **도로 부하 (다음 단계):** 송창섭·강용우 2009는 적치장 주변 도로 하루 102-161회, 사용률 최대 약 26%를 시뮬레이션했고 연구진 소속으로 보아 대우 옥포로 추정, 3장 외부 비교표에서 모형의 도로별 통행 횟수와 대조

■ 현장 기준점 ■ 16시간 ■ 24시간

자유류 오차: 서비스 시간 차는 초선형 ($\alpha = 1.22$ / 1.38), 필요 차량 비는 작업량과 함께 증가



판정 기준: 서비스 시간 차 $\Delta(K) \propto K^\alpha$, $\alpha > 1$, 필요 차량 수의 비는 전체 조선소 기준 작업량에서 읽는다.

44 / 67 min

K = 40에서 전체 경로 예약이 자유류보다 더 걸리는 평균 서비스 시간 (배차~하역 완료): 옥포 / 엔타이

하루 작업	16시간: 자유류 → 예약	비	24시간: 자유류 → 예약	비
300	15 → 22	1.5	10 → 13	1.3
339	17 → 27	1.6	12 → 15	1.3
450	23 → 47	2.0	15 → 22	1.5
600	30 → 88	2.9	20 → 37	1.9
678	34 → 117	3.4	23 → 46	2.0
900	45 → > 150	> 3.3	30 → 95	3.2

■ 옥포 ■ 엔타이 --- 적합 $\Delta \propto K^\alpha$

출처: 본 연구 시뮬레이션: 각 배치 포화 단계의 평균 서비스 시간, Δ = 예약 - 자유류, α 는 K = 5~40의 로그 최소제곱 기율기 (실험 스크립트의 적합과 같음). 옥포 1.22는 실험 요약과 일치, 엔타이는 전체 K (2~150) 적합 시 1.29. 필요 차량 비는 전체 기준 정수 필요 차량에서. 조건: 전체 경로 예약 (제때 출발), 도로마다 자원 하나, 옥포 지도 (플로팅 도크·지선 추가 전), 엔타이 지도.

성립한 것과 정하는 중인 것: 물리 규칙·시스템 상한·외부 기준점 성립, 규칙 비교 진행 중, 개조·플로팅 도크는 그 뒤

성립 (옥포 플로팅 도크·지선 추가 전 지도, 엔타이 지도, 통째·구간 분할)

- **상한**: 도로망 상한 사례별 확인 57,917점 초과 없음, 시스템 상한은 표본 잡음 제거, 경로 자유 상한은 어떤 경로 규칙에도 성립
- **운송 능력 구간**: 옥포 [627, 1,720] (구간 분할 [630, 1,857]), 엔타이 [455, 1,252], 탑재 조합 [611, 703] → [662, 1,241]
- **가장 좋은 교차 없는 규칙**: 전체 경로 예약, 안전 방출은 정확·신뢰 가능하나 보수적
- **도로망 제약 가설 세 단락 판독**: K^* , 정수 필요 차량 (16·24시간), 도크 입구 메커니즘
- **자유류 오차**: $\alpha = 1.22, 1.38 > 1$, 차량 비는 작업량과 함께 증가
- **외부 기준점** (전문 확인): 24시간에서 현장 차량군은 자유류와 예약 사이

정하는 중 (진행 또는 대기, 결과 아님)

- **규칙 비교 (진행 중)**: 덜 보수적이면서 신뢰할 수 있는 교차 없는 규칙, 하한·하락 구간 가설·안전 편성 비용 가설 재확인
- **미정 (규칙 비교 뒤)**: 도로망 제약 가설 2단락 수치, 3단락 두 층 서술, 주 기준
- **개조 (대기)**: 개조 시뮬레이션과 환율표, 출입구 단위, 폐색 길이 곡선, 도크 세 자원 소형 네트워크
- **플로팅 도크 (대기)**: 플로팅 도크, 유한 대기 구역 S 와 $K_0(S)$
- **정리**: 도로망 상한·경로 자유 상한 증명 초안 재작성 중, 안전 편성 정리는 규칙 비교에서 검증 중

다음 단계: 규칙 비교 먼저, 도로망 제약 가설 세 결정, 이어 개조·플로팅 도크, 각 단계가 채울 그림·표·결과 함께

단계	내용	산출 (논문 위치)	상태
덜 보수적인 교착 없는 규칙	신뢰성 유지: 은행원식 검사에 단계별 가능성 탐색 (둘 중 하나면 허가), 또는 다음 안전 대기점까지 점유 (안전 편성 정리), 판정 거부 비율 보고, 먼저 공통 조선소 지도 데이터로 교체 (옥포는 플로팅 도크·지선 추가 후), 정차 지점 회차의 방향 잠금 보완, 예약 대기를 크레인·도로로 분리, 자원 이름 중복 해소	4장 규칙 비교 그림, 3장 구간표 하한 열, 하락 구간 가설과 안전 편성 비용 가설 재확인	진행 중
세 가지 결정	도로망 제약 가설 2단락 새 수치, 3단락 두 층 서술, 주 기준 (16·24시간, 평균·피크)을 함께 결정	가설 최종 서술, 3장 도로망 제약 검증표	규칙 비교 뒤
개조 시뮬레이션과 도로-차량 환율표	새 규칙의 코드와 플로팅 도크·지선 추가 후 옥포 지도에서: 개조 시뮬레이션과 첫 도로-차량 환율표, 능력-폐색 길이 곡선, 도크 세 자원 소형 네트워크, 엔타이 출입구 단위, 외부 비교표에 도로 부하	5장 환율표, 통행 편성 / 도로-차량 환율 경계 규칙, 3장 도크 결과 외부 비교표	대기
플로팅 도크와 유한 대기 구역	플로팅 도크 시나리오 (안벽 쪽 도착점 + 플로팅 크레인), 유한 대기 구역 S와 K ₀ (S)	사다리꼴 감소 구간 (하락 구간 가설), 5장 “대기 구역은 차 몇 대 값인가”, 차종과 점유 가설 사례	대기

출처: 본 연구의 작업 계획 (2026-10-10 결정: 교착 없는 규칙 비교를 개조 시뮬레이션보다 먼저), 물리 규칙 단계의 위험과 강화 방안.

위험과 완화: 저마다 해결 방법이 있다

위험	완화
안전 방출의 점유가 보수적이라 하한은 현재 예약	덜 보수적인 규칙을 같은 배치와 판독으로 구간표에 넣어 하한이 오르고 구간이 좁아지며 하락 구간 가설도 함께 재확인
옥포의 제약 구간 여부가 기준에 따라 바뀜: 평균은 불성립, 피크와 하루 600건은 16시간에서 성립	도로망 제약 가설은 어느 쪽이든 결론: 피크 성립은 도로망 제약 능력을, 평균 불성립은 자유류 충분 범위를 준다. 두 기준을 나란히 두고 주 기준은 규칙 비교 뒤 결정
옥포와 Shen 등의 조선소는 교대를 공개하지 않아 차량군 비교가 근무일 길이에 달림	24시간에서 현실 차량군은 이미 자유류와 예약 사이 (현대중공업 24시간 명시), 주기 시간과 이용률로 더 정규화 (한화시스템 평균 운송 거리 6 km 입력)해 외부 비교표의 한 열로
구간 폐색의 200 m와 25 m는 시나리오 설정, 현장 실측 없음	통째와 구간 분할을 나란히 보고, 개조 시뮬레이션이 폐색 길이로 “능력-폐색 단위” 곡선을 그려 설정 하나를 곡선으로 바꾸고, 영상에서 도크 앞 교행 자리를 확인
같은 분야 경쟁: 국내 가장 가까운 연구는 Tao 등 2017	Tao 2017 전문 확인: 도로 용량을 차량 수로 세어 차종을 비교하는 단일 조선소 시뮬레이션으로 차단 시간 형식화·규칙 비교·교착·상한이 없어 주장을 좁히지 않으며 서론에서 구분, 계획대로 빨리 두고

출처: 물리 규칙 단계의 위험과 강화 방안, 외부 기준점과 문헌 확인 (Tao 2017 전문 항목별 구분).

논문 1 (2-3장: 상한, 운송 능력 구간, 도크 입구): 학원 2026 학술지 목록 기준 목표 학술지

When transporters own the road: capacity bounds and operating regimes in shipyard block logistics

가제, 도크 입구 명제가 성립하면 “and dock-mouth instability” 추가 가능

- **모형과 상한**: 도로망 상한과 경로 자유 상한, 폭 빈 패킹 행과 크레인 행
- **운송 능력 구간과 작업 영역**: 정수 필요 차량, K^* 구간, 밀도 기준, 현장 차량군과 규모 일치
- **도크 입구**: 어디서 기다리고, 어떻게 나누며, 도로 위에 몇 대가 기다리는가
- **통행 편성 / 도로-차량 환율 경계와 첫 도로-차량 환율표** (개조 시뮬레이션)

B류가 우선, A류는 도전 목표이며 조건은 오른쪽.

우선 (B)

Transportmetrica A: Transport Science (B류) · Ocean Engineering (B류)

운송 과학: 점유 모형, 상한, 규칙 비교, 조선 공학: 실제 조선소 두 곳, 도크 입구, 개조

도전 (A)

Reliability Engineering & System Safety (A류)

조건: 도크 명제를 안정성 / 회복탄력성 결과로 증명 (차단으로 인한 기아의 불안정과 회복)

대안 (B)

IEEE Transactions on Automation Science and Engineering (B류) · Applied Mathematical Modelling (B류)

T-ASE 독자는 자동화 물류의 능력과 허가 제어, AMM은 LP 상한과 차단 모형

보충 (C)

Computers & Industrial Engineering (C류) · Journal of Ship Production and Design (C류)

제조 물류와 조선 생산 독자, 학술적으로 잘 맞음

참고문헌

1. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
2. Habermann, A.N. (1969). Prevention of system deadlocks. *Communications of the ACM* 12(7), 373–377. doi:10.1145/363156.363160
3. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STAK.2013.50.5.298
4. Park, C., Seo, J. 박창규, 서준용 (2006). 조립블록 지번할당 알고리즘 개발: 현대중공업 사례 [JIBUN (location) assignment algorithm for assembly blocks: a case of Hyundai Heavy Industries]. *IE Interfaces* 19(2), 160–167.
5. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
6. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., et al. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126.
7. Song, C.S., Kang, Y.W. 송창섭, 강용우 (2009). 대형 조선소의 블록 물류 시뮬레이션 [Simulation of block logistics at a big shipyard]. *Trans. Society of CAD/CAM Engineers* 14(6), 374–381.
8. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001
9. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/STAK.2008.45.6.646

데이터: 본 연구의 시뮬레이션과 계산 (깃발 실험부터 시스템 상한까지, 배치 조건은 각 쪽 출처 줄), 본 연구의 주장과 가설, 외부 기준점과 문헌 확인의 전문 노트. 지도는 공개 영상에서 추적했으며 이 보고에는 영상과 도로망 형상이 없다.

이 세부 연구가 같은 분야의 가장 가까운 연구보다 더한 것, 그리고 다음에 볼 곳

1

어떤 규칙에도 성립하는 상한

도로망 상한은 점유를 구조적 능력 제약으로 쓰고 경로 자유 상한은 어떤 경로 규칙으로도 넓힌다. Roh & Cha 2011은 간섭을 목적함수의 연성 항으로 다루며, 검색 범위의 조선소 문헌에는 같은 종류의 상한이 없다.

2

측정 가능한 구간으로서의 능력

실제 조선소 두 곳, 두 자원 단위에서 [가장 좋은 교착 없는 규칙, 도로망 상한]을 측정, 주 시나리오 하한은 상한의 36%, 탑재 조합이 통행 편성 / 도로-차량 환율 경계의 사례를 준다.

3

양쪽 모두 쓰는 작업 영역 기준

정수 필요 차량, K^* 구간, 밀도 기준이 조선소를 양쪽으로 나누고 현장 차량군과 규모가 맞는다: 24시간에서 현실 차량군은 자유류와 예약 사이.

[← 박사 논문 종합 보고](#)

[상한: 도로망 상한 →](#)

[하한: 교통 편성 →](#)

[가설 3단락: 도크 입구 →](#)

[차량군 산정 논문 →](#)

운송 능력은 하나의 수가 아니라 구간이다: 하한은 통행 규칙이, 상한은 도로망이 정한다.

감사합니다.